

Interface do Jogo e Interação Geral

Movimento e controle do personagem

Como: jogador

Eu Gostaria: de mover o meu personagem pela fazenda usando o teclado

Para que: eu possa explorar o mapa e interagir com ele (arar, regar, colher, semear e demais funcionalidades definidas)

Critérios de aceitação:

- Dado que o jogador pressiona uma tecla direcional, quando não há obstáculo no caminho, então o personagem se move na direção correspondente.
- Dado que há um obstáculo (cerca, água, estrutura) no caminho, quando o jogador tenta se mover na direção dele, então o personagem para e não atravessa o obstáculo.
- Dado que o personagem está se movendo, quando o jogador solta a tecla, então o personagem para de se mover imediatamente.
- Dado que o personagem muda de direção, quando o jogador pressiona uma tecla diferente, então o sprite/animação do personagem passa a refletir a nova direção.
- Dado que o jogador está perto o suficiente de um objeto interativo (tile, loja, cama, caixa), quando ele pressiona a tecla de interação, então a ação correspondente é executada

Manutenção da Fazenda e da Plantação

Regar o Solo

Como: jogador

Eu Gostaria: de saber quais tiles de solo já estão molhados

Para que: eu saiba se ainda preciso regar algum deles.

Critérios de aceitação:

- Dado um tile arado com uma planta, quando o jogador usa o regador nele, então o solo passa ao estado úmido e o regador perde uma dose de água.
- Dado um tile cujo solo já está úmido, quando o jogador usa o regador nele antes do prazo de secagem, então nada muda e nenhuma dose de água é consumida.
- Dado um tile arado sem planta, quando o jogador usa o regador nele, então o solo passa ao estado úmido e seca pelo mesmo prazo.

- Dado um tile com o solo úmido, quando se passam **[N]** horas de jogo desde a rega, então o solo volta ao estado seco.
- Dado um tile com o solo úmido, quando ele está visível na tela, então sua aparência difere visivelmente à do solo seco, de modo que o jogador identifique o estado sem interagir com o tile.
- Dado que o regador está sem água, quando o jogador tenta regar, então nenhum tile muda de estado e o jogador é avisado de que precisa reabastecer.
- Dado um tile com uma planta morta, quando o jogador tenta regá-lo, então nada acontece.

Preparar a Terra

Como: jogador

Eu Gostaria: de preparar a terra.

Para que: cada tile de terra preparado me permite plantar um item semeável para poder produzir itens que ajudarão a crescer minha fazenda.

Critérios de aceitação:

- Dado um tile de solo, quando o jogador usa a enxada nele, então o tile passa ao estado arado e sua aparência passa a diferir visivelmente da do solo comum.
- Dado um tile que não é de solo, quando o jogador usa a enxada nele, então nada muda.
- Dado um tile arado sem semente, quando se passam **[N]** dias sem que nada seja semeado nele, então o tile volta ao estado de solo comum.
- Dado um tile já arado, quando o jogador usa a enxada nele novamente, então nada muda e nenhuma ação é registrada.
- Dado um tile contendo uma planta morta, quando o jogador usa a enxada nele, então a planta é destruída e o tile volta ao estado de solo arado vazio.

Semear

Como: jogador

Eu Gostaria: de semear um item semeável em um tile arado.

Para que: esse item comece a crescer e produzir mais itens para minha fazenda.

Critérios de aceitação:

- Dado um tile arado que já contém uma planta, quando o jogador tenta semear nele, então nenhuma semente é consumida e a planta existente permanece inalterada.
- Dado um tile de solo comum, quando o jogador tenta semear nele, então nenhuma semente é consumida e nada muda no tile.
- Dado um tile arado com semente recém-plantada, quando ele está visível na tela, então sua aparência difere visivelmente à do tile arado vazio, antes mesmo de a planta brotar.
- Dado que o jogador não possui a semente selecionada no inventário, quando ele tenta semear, então nada muda no tile e ele é avisado de que não tem a semente.
- Dado um tile arado e uma semente no inventário, quando o jogador semeia nele, então a semente sai do inventário, o tile passa a conter uma planta no primeiro estágio e o solo permanece seco.

Adubar

Como: jogador

Eu Gostaria: de adubar um tile arado

Para que: a planta cresça mais rápido e com maior rendimento na colheita

Critérios de aceitação:

- Dado um tile arado com uma planta em crescimento, quando o jogador usa adubo nele, então o tempo restante para o próximo estágio é reduzido em uma porcentagem fixa e o adubo é consumido.
- Dado um tile já adubado, quando o jogador tenta adubar novamente antes do efeito expirar, então nada muda e nenhum adubo é consumido.
- Dado um tile sem planta, quando o jogador tenta usar adubo nele, então nada acontece e o adubo não é consumido.
- Dado uma planta adubada que chega ao estágio final, quando o jogador a colhe, então a quantidade de itens produzidos é maior do que a de uma planta não adubada.

- Dado que o jogador não possui adubo no inventário, quando ele tenta adubar, então nada muda e ele é avisado de que precisa de adubo.
- Dado um tile com uma planta morta, quando o jogador tenta adubá-lo, então nada acontece e o adubo não é consumido.

Colher

Como: jogador

Eu Gostaria: de colher as plantas que amadureceram.

Para que: o que plantei dias atrás volte para as minhas mãos como algo que posso usar ou vender.

Critérios de aceitação:

- Dado um tile com uma planta no estágio final, quando o jogador a colhe, então **[N]** unidades do item correspondente entram no inventário, a planta deixa de existir e o tile volta ao estado de solo comum.
- Dado um tile com uma planta que ainda não alcançou o estágio final, quando o jogador tenta colhê-la, então nada muda no tile e nenhum item entra no inventário.
- Dado um tile com uma planta no estágio final, quando se passa qualquer quantidade de tempo sem que ela seja colhida, então ela permanece disponível para colheita indefinidamente.
- Dado que o inventário não tem espaço para as unidades produzidas, quando o jogador tenta colher, então a planta permanece no tile e ele é avisado de que o inventário está cheio.
- Dado um tile onde não há planta, quando o jogador tenta colher, então nada acontece.
- Dado um tile com uma planta morta, quando o jogador tenta colhê-la, então nada acontece e nenhum item entra no inventário.

Sistema de Economia e Inventário

Caixa de Venda

Como: jogador

Eu Gostaria: de poder depositar itens na caixa de venda de itens.

Para que: o trabalho do dia se converta em dinheiro e eu possa investir na fazenda ou no personagem no dia seguinte.

Critérios de aceitação:

- Dado que o jogador está próximo da caixa de entrega, quando ele interage com ela, então passa a poder transferir itens do seu inventário para a caixa.
- Dado um item vendável no inventário, quando o jogador o deposita na caixa, então o item sai do inventário e o valor de venda correspondente àquele item fica associado ao depósito.
- Dado um item não vendável, quando o jogador tenta depositá-lo, então o item permanece no inventário e o jogador é avisado de que ele não pode ser vendido.
- Dado um item já depositado, quando o jogador interage com a caixa antes do horário de encerrar o dia, então ele consegue devolver o item ao seu inventário.
- Dado que há itens depositados na caixa de venda, quando o jogador dorme e o ciclo avança para o novo dia, então a venda é processada, o valor total dos itens é creditado ao dinheiro do jogador, a caixa fica vazia e os dados do jogo (saldo, estado da caixa e avanço do dia) são atualizados e guardados.
- Dado que a caixa está vazia, quando o jogador dorme e o novo dia começa, então nenhum dinheiro é creditado e nenhum aviso de erro é exibido.

Loja**Comprar itens na loja**

Como: jogador

Eu Gostaria: de comprar itens na loja

Para que: eu consiga sementes, ferramentas ou adubo para continuar cuidando da fazenda e aumentar a produtividade dela.

Critérios de aceitação:

- Dado que o jogador está na loja com dinheiro suficiente, quando ele seleciona um item e confirma a compra, então o valor é descontado do seu dinheiro e o item entra no inventário.
- Dado que o jogador não tem dinheiro suficiente, quando ele tenta comprar um item, então a compra não é concluída e ele é avisado do saldo insuficiente.
- Dado que o inventário do jogador está cheio, quando ele tenta comprar um item, então a compra não é concluída e ele é avisado de que não há espaço.

- Dado um item disponível na loja, quando o jogador o visualiza, então o preço e a descrição do item são exibidos antes da confirmação da compra.
- Dado que o jogador está na loja com dinheiro e espaço suficiente, quando confirma a compra, então o valor é descontado e o item entra no inventário.

Acessar a loja

Como: jogador

Eu Gostaria: de acessar a loja

Para que: eu saiba quais são os itens disponíveis para compra

Critérios de aceitação:

- Dado que o jogador está próximo da loja, quando interage com ela, então a interface da loja é aberta com a lista de itens disponíveis.
- Dado que a interface da loja está aberta, quando o jogador visualiza um item, então nome, preço e descrição são exibidos.
- Dado que a interface da loja está aberta, quando o jogador a fecha sem comprar, então ele retorna ao jogo e nada é descontado do dinheiro ou do inventário.
- Dado que a loja está aberta, quando o jogador olha o topo da interface, então seu dinheiro atual é exibido
- **Consultar e gerenciar o inventário**

Como: jogador

Eu Gostaria: acessar o meu inventário

Para que: eu consiga visualizar os itens disponíveis, escolher o que usar e saber se ele está cheio antes de perder itens colhidos.

Critérios de aceitação:

- Dado o jogo em andamento, quando o jogador abre o inventário, então são listados todos os itens com suas quantidades.
- Dado o inventário aberto, quando o jogador seleciona um item, então ele passa a ser o item equipado para as próximas ações.
- Dado que o inventário atingiu sua capacidade máxima, quando o jogador tenta receber um novo item, então o item não é adicionado e o jogador é avisado de que o inventário está cheio.

- Dado que restam poucos espaços livres, quando o jogador visualiza a interface do jogo, então há uma indicação visual de que o inventário está quase cheio.

Ciclo Diário e Salvamento do Jogo

Dormir para encerrar o dia

Como: jogador

Eu Gostaria: de fechar o ciclo diário do jogo ao dormir

Para que: eu tenha o meu progresso salvo e consiga avançar no jogo

Critérios de aceitação:

- Dado que o jogador está próximo da cama, quando interage com ela e confirma, então o dia atual é encerrado e um novo dia começa.
- Dado que o dia é encerrado, quando o novo dia começa, então as plantas avançam seu crescimento, o solo volta ao estado seco e a venda da caixa é processada.
- Dado que o dia é encerrado, quando o jogador dorme, então o progresso do jogo é salvo automaticamente.
- Dado que o jogador recusa a confirmação, quando a janela é fechada, então o dia continua normalmente e nada é salvo.
- Dado um tile com uma planta cujo solo não recebe água há **[N]** dias consecutivos, quando o novo dia começa, então a planta morre (seu sprite muda para "seca") e ela para de evoluir.

Requisitos Técnicos do Sistema

Documentação de Logs e Erros

Como: desenvolvedor

Eu Gostaria: de implementar um sistema de log de erros durante o processo de salvamento

Para que: eu consiga identificar e corrigir rapidamente falhas que causem perda de progresso dos jogadores

Critérios de aceitação:

- Dado que o processo de salvamento é executado, quando ele falha por qualquer motivo, então um log com data, hora e tipo de erro é registrado em um arquivo local.

- Dado um log de erro registrado, quando o desenvolvedor acessa a pasta de logs, então ele consegue visualizar o histórico de falhas em ordem cronológica.
- Dado que o salvamento é concluído com sucesso, quando o processo termina, então nenhum log de erro é gerado.
- Dado um arquivo de log que ultrapassa 5MB, quando um novo erro ocorre, então o sistema arquiva o log antigo e inicia um novo arquivo.